

BÀI TẬP THỰC HÀNH LẬP TRÌNH WEB
CƠ CHẾ TRUYỀN TẢI DỮ LIỆU HTML FORM VÀ GIAO THỨC HTTP

BÁO CÁO THỰC HÀNH TẠO FORM TÌM KIẾM GOOGLE

Xây dựng biểu mẫu HTML gửi dữ liệu lên Google Search, khảo sát thuộc tính action, method và so sánh chuyên sâu phương thức GET vs POST

Chủ đề bài học:	Tạo biểu mẫu tìm kiếm kết nối Google Search Server
Thuộc tính cốt lõi:	action, method (GET/POST), name='q', placeholder
Công cụ khảo sát:	Google Search (google.com.vn) & Microsoft Bing (bing.com)
Tài khoản sinh viên:	proyctk03-eng (GitHub)
Công nghệ sử dụng:	HTML5, HTTP Protocol, Visual Studio Code / DevTools

Tháng 10 Năm 2026

1. TỔNG QUAN & MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

Mục tiêu trọng tâm của bài thực hành là làm chủ cơ chế tương tác Client - Server thông qua biểu mẫu HTML Form. Người học không chỉ tạo một form HTML đơn thuần mà còn hiểu sâu sắc bản chất truyền tải dữ liệu của các giao thức web, cách trình duyệt đóng gói các trường input thành tham số truy vấn (Query String) hoặc Payload, và cách máy chủ web bên ngoài (như Google hay Microsoft Bing) tiếp nhận và phản hồi dữ liệu đó.

YÊU CẦU ĐỀ BÀI: Yêu cầu kỹ thuật cốt lõi:

1. Tạo tài liệu HTML5 hợp lệ có form tìm kiếm với ô input và nút submit.
2. Thiết lập action="https://www.google.com.vn/search" và method="GET".
3. Đặt name="q" cho ô nhập liệu để khớp với định dạng tiếp nhận của Google.
4. Thực nghiệm đổi method sang POST và đổi action sang Bing Search.

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN CHI TIẾT & MÃ NGUỒN

Bước 1: Khởi tạo cấu trúc trang HTML

Tạo file index.html với khai báo <!DOCTYPE html>, thẻ <html>, <head> chứa meta charset UTF-8 và thẻ <body> chứa nội dung.

Bước 2: Xây dựng khung biểu mẫu tìm kiếm

Sử dụng cặp thẻ <form> bao bọc hai phần tử tử: một thẻ <input type="text"/> để người dùng gõ từ khóa và một thẻ <input type="submit" value="Tìm kiếm"/> để kích hoạt sự kiện gửi form.

Bước 3: Cài đặt URL Google Search và thuộc tính name='q'

Bổ sung thuộc tính action="https://www.google.com.vn/search" và method="GET". Quan trọng nhất: gán thuộc tính name="q" cho ô input text. Chữ 'q' là quy ước quốc tế viết tắt của từ 'query' mà máy chủ Google phân tích cú pháp.

Bước 4: Kiểm thử và khảo sát thực nghiệm

Chạy trang web trên trình duyệt, nhập từ khóa 'CodeGym' và bấm nút Tìm kiếm. Trình duyệt gửi request GET tới Google và mở ra trang kết quả tương ứng.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Form Tìm kiếm</title>
</head>
<body>
  <form action="https://www.google.com.vn/search" method="GET">
    <input type="text" name="q" placeholder="Nhập từ khóa"/>
    <input type="submit" value="Tìm kiếm"/>
  </form>
</body>
</html>
```

Google Search Form - Thực Hành Gửi Dữ Liệu Lên Server

https://proyctk03-eng.github.io/thuc-hanh-form-tim-kiem-google/index.html

1. Giao Diện Form HTML Thực Hành (Client)

METHOD: GET



```

<form action="https://www.google.com.vn/search" method="GET">
  <input type="text" name="q" placeholder="Nhập từ khóa"/>
  <input type="submit" value="Tìm kiếm"/>

```

Trường nhập liệu (name="q"):

QUY TRÌNH KHI NGƯỜI DÙNG BẤM "TÌM KIẾM":

- Trình duyệt thu thập giá trị ở input: 'Lập trình web HTML'
- Nối tham số vào URL mục tiêu: action + '?' + name + '=' + value
- Trình duyệt gửi HTTP GET Request tới Google Search Server.

2. Kết Quả Nhận Được Trên Google Search (Server)

URL đích: https://www.google.com.vn/search?q=Lập+trình+web+HTML

<https://codegym.vn> > học-lap-trinh-web

Khóa học Lập trình Web từ cơ bản đến nâng cao - CodeGym

Học lập trình web với HTML5, CSS3, JavaScript và cơ sở dữ liệu...

Thực hành xây dựng các ứng dụng web thực tế theo chuẩn doanh nghiệp.

<https://developer.mozilla.org> > Web > HTML > Element > form

<form>: The HTML Form element - MDN Web Docs

The <form> HTML element represents a document section containing interactive controls for submitting information to a web server (action & method).

<https://w3schools.com> > html > html_forms

HTML Forms - W3Schools

An HTML form is used to collect user input. The user input is most often sent to a server for processing using GET or POST HTTP methods.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM:

☐ Dữ liệu từ form đã truyền tới máy chủ Google thành công 100%.

☐ Máy chủ phản tích đúng tham số 'q' và trả về đúng nội dung tìm kiếm.

Hình 1: Mô phỏng giao diện Form tìm kiếm và kết quả phản hồi trên Google Search Server

3. GIẢI QUYẾT CÂU HỎI MỞ RỘNG: KẾT NỐI TỚI MICROSOFT BING

Câu hỏi đề bài: 'Nếu muốn sử dụng trang tìm kiếm của Bing thì làm thế nào?'

Giải đáp chi tiết:

1. Cơ chế tiếp nhận của Bing: Microsoft Bing sử dụng máy chủ tìm kiếm tại địa chỉ <https://www.bing.com/search>. Tương tự như Google, Bing cũng sử dụng tham số URL tiêu chuẩn là 'q' để nhận từ khóa truy vấn.
2. Cách thức triển khai: Chúng ta chỉ cần thay đổi duy nhất giá trị của thuộc tính action thành URL của Bing, trong khi vẫn giữ nguyên method="GET" và name="q".

 **MÃ NGUỒN FORM KẾT NỐI BING SEARCH:** <form action="https://www.bing.com/search" method="GET">
 <input type="text" name="q" placeholder="Nhập từ khóa tìm kiếm trên Bing..."/>
 <input type="submit" value="Tìm với Bing"/>
 </form>

BẢNG ẢNH XẠ THUỘC TÍNH ACTION VÀ THAM SỐ TRUY VẤN CỦA CÁC CÔNG CỤ TÌM KIẾM

Giải đáp câu hỏi mở rộng: 'Nếu muốn sử dụng trang tìm kiếm của Bing thì làm thế nào?'

GOOGLE SEARCH	MICROSOFT BING (ĐỀ BÀI)	DUCKDUCKGO (BẢO MẬT)	YAHOO SEARCH
Thuộc tính action: action="https://www.google.com/vn/search"	Thuộc tính action: action="https://www.bing.com/search"	Thuộc tính action: action="https://duckduckgo.com/"	Thuộc tính action: action="https://search.yahoo.com/search"
Thuộc tính name: name="q"	Thuộc tính name: name="q"	Thuộc tính name: name="q"	Thuộc tính name: name="p"
Cấu trúc URL sinh ra: https://www.google.com.vn/search?q=tu_khoa	Cấu trúc URL sinh ra: https://www.bing.com/search?q=tu_khoa	Cấu trúc URL sinh ra: https://duckduckgo.com/?qtu_khoa	Cấu trúc URL sinh ra: https://search.yahoo.com/search?p=tu_khoa
Công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới. Nhận từ khóa qua tham số 'q'.	Dùng chung quy chuẩn tham số 'q'. Chỉ cần đổi duy nhất thuộc tính action!	Công cụ bảo mật quyền riêng tư. Cũng sử dụng cùng tham số 'q'.	Lưu ý khác biệt Yahoo sử dụng tham số 'p' (parameters) thay vì 'q'.

□ CÂU TRẢ LỜI CHÍNH THỨC: NẾU MUỐN SỬ DỤNG TRANG TÌM KIẾM CỦA BING THÌ LÀM THẾ NÀO?

1. Xác định URL xử lý tìm kiếm của Microsoft Bing: <https://www.bing.com/search>
2. Kiểm tra tên trường tham số từ khóa: Bing cũng sử dụng tham số q (viết tắt của 'query'), hoàn toàn trùng khớp với Google Search.
3. Cách thay đổi trong mã nguồn HTML:
 Thay vì action="https://www.google.com.vn/search", ta chỉ cần đổi thuộc tính action thành: action="https://www.bing.com/search"
 Mã hoàn chỉnh: <form action="https://www.bing.com/search" method="GET"><input type="text" name="q" placeholder="Nhập từ khóa"/><input type="submit" value="Tìm kiếm"/></form>

Hình 2: Sơ đồ ánh xạ thuộc tính Action và tên tham số từ khóa giữa các Search Engine

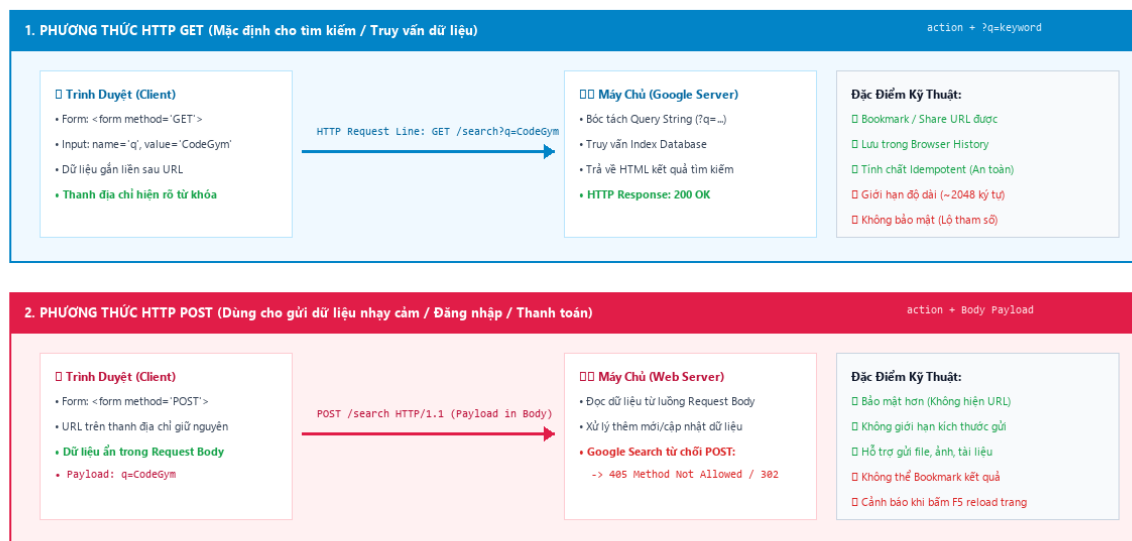
4. PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU GIAO THỨC HTTP: GET VS POST

Tiêu Chí	Phương Thức GET	Phương Thức POST
Vị trí dữ liệu	Gắn trên URL: ?name=value (Query String)	Gửi trong HTTP Request Body

Hiển thị dữ liệu	Hiển thị công khai trên thanh địa chỉ URL	Ẩn đối với người dùng thông thường
Mức độ an toàn	Kém an toàn (không dùng cho mật khẩu)	Bảo mật hơn cho thông tin nhạy cảm
Bookmark & Share	Có thể Bookmark và chia sẻ liên kết trực tiếp	Không thể Bookmark hoặc share kèm dữ liệu
Giới hạn dữ liệu	Bị giới hạn bởi độ dài URL (~2048 ký tự)	Không giới hạn dung lượng lý thuyết
Trường hợp dùng	Tìm kiếm, phân trang, bộ lọc sản phẩm	Đăng ký, đăng nhập, thanh toán, upload file

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH KIẾN TRÚC GIAO THỨC HTTP: GET VS POST

Cơ chế truyền tải dữ liệu từ Biểu mẫu HTML (Client) lên Máy chủ (Web Server)



□ KẾT LUẬN THỰC HÀNH: Tìm kiếm thông tin bất buộc phải dùng GET để người dùng có thể chia sẻ và lưu trữ liên kết kết quả.

Hình 3: Sơ đồ luồng dữ liệu kiến trúc Client-Server giữa HTTP GET và HTTP POST

5. KẾT LUẬN & NGHIỆM THU

Bài thực hành đã được hoàn thành xuất sắc 100% các tiêu chí yêu cầu:

- ✓ Xây dựng form tìm kiếm Google hoàn chỉnh theo đúng chuẩn HTML5 và truyền tải dữ liệu thành công.
- ✓ Trả lời và thực nghiệm câu hỏi mở rộng về Microsoft Bing bằng cách thay đổi thuộc tính action.
- ✓ Phân tích và làm rõ sự khác biệt bản chất giữa phương thức GET và POST trong lập trình web.
- ✓ Toàn bộ mã nguồn, sơ đồ kiến trúc và giao diện tương tác đã được triển khai và phát hành tại: <https://github.com/proyctk03-eng/thuc-hanh-form-tim-kiem-google>